

Задачи с параметрами

Модуль 3. Занятие 4.2

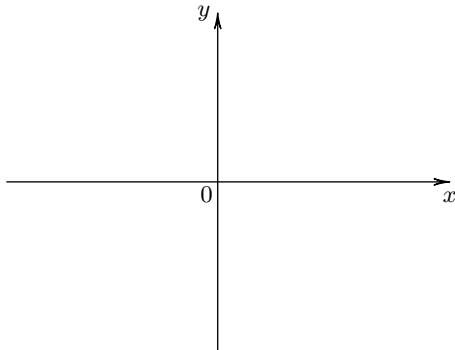
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вопрос 1

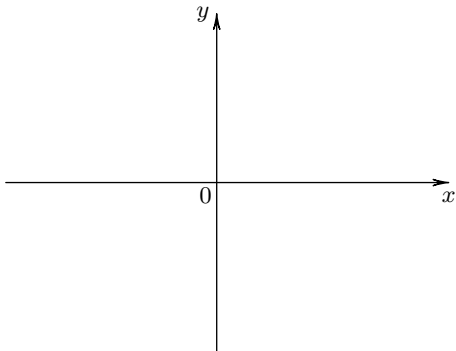
Какое плоское множество задает неравенство $\ln(x^2 + y^2) < 0$?



Здесь и далее мы подразумеваем прямоугольную систему координат xOy , если не оговорено иного.

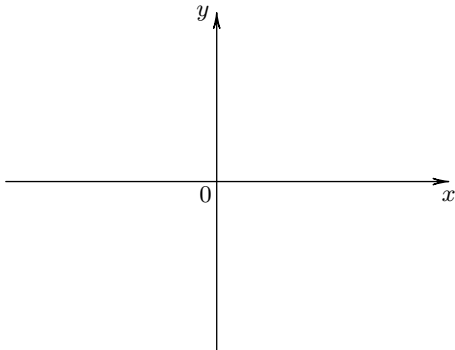
Вопрос 2

Как в плоскости xOy выглядит решение уравнения $\sin x = 1$?



Вопрос 3

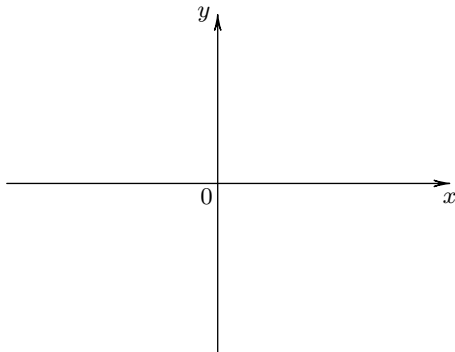
Через какую точку проходит любая прямая вида $y = ax + 2a - 1$?



Вопрос 4

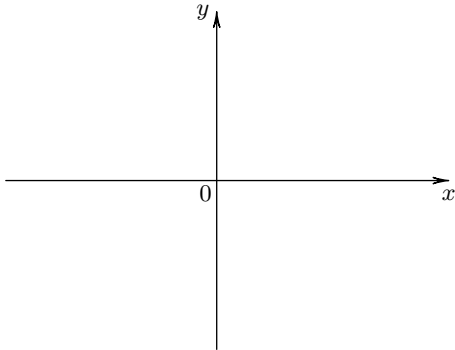
Прямая, заданная функцией $g(x)$, является касательной к графику функции $f(x)$ в точке x_0 . Обе функции определены на $\mathbb{R}$. Выберите верные утверждения:

- 1) $f(x_0) = g(x_0)$,
- 2) $f'(x_0) = g'(x_0)$,
- 3) Уравнение $f(x) = g(x)$ имеет единственное решение.



Вопрос 5

Какая фигура описывается уравнением $x^2 + 4y^2 = 4$?



Задача 1*

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых неравенство

$$|3 \sin x + a^2 - 22| + |7 \sin x + a + 12| \leq 11 \sin x + |a^2 + a - 20| + 11$$

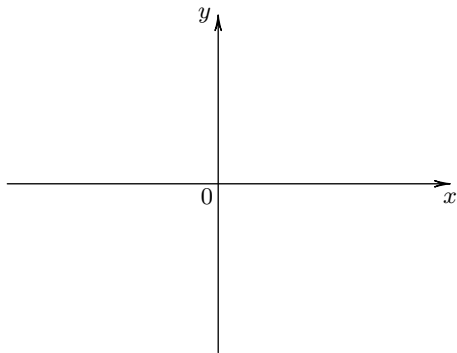
выполнено для любых x .

Задача 1*

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых неравенство

$$|3 \sin x + a^2 - 22| + |7 \sin x + a + 12| \leq 11 \sin x + |a^2 + a - 20| + 11$$

выполнено для любых x .



Задача 2*

Найдите все значения параметра a , для которых найдется пара (x, y) , удовлетворяющая неравенству

$$4|x + 3| + 3|x - a| \leq \sqrt{16 - y^2} + 2.$$

Задача 3*

Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} y \geqslant (x - a)^2, \\ x \geqslant (y - a)^2 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы